

TD N12 — Suites arithmétiques et géométriques

Première générale — Spécialité mathématiques

Objectif du TD. Reconnaître une suite arithmétique ou géométrique, déterminer sa raison, passer d'une relation de récurrence à une formule explicite, puis choisir un modèle adapté à une évolution discrète : ajout constant ou multiplication par un coefficient constant.

Méthode repère. Pour une suite arithmétique, on cherche une différence constante $u_{n+1} - u_n = r$. Pour une suite géométrique à termes non nuls, on cherche un quotient constant $\frac{u_{n+1}}{u_n} = q$.

Vigilance. Une augmentation de 5 unités ne se modélise pas comme une augmentation de 5 %. Dans le premier cas on ajoute ; dans le second on multiplie.

A — Réactivation et reconnaissance

1 ★ [CAL]

Calculer les cinq premiers termes de la suite définie par $u_0 = 3$ et $u_{n+1} = u_n + 4$.

2 ★ [CAL]

Calculer les cinq premiers termes de la suite définie par $v_0 = 3$ et $v_{n+1} = 4v_n$.

3 ★ [REP]

Pour chaque liste, dire si l'on semble répéter une addition ou une multiplication.

2; 5; 8; 11; 14 2; 6; 18; 54; 162

80; 72; 64,8; 58,32 15; 11; 7; 3; -1

4 ★ [REP, CAL]

Compléter le tableau.

n	0	1	2	3
$u_n = 5 + 2n$				
$v_n = 5 \times 2^n$				

5 ★ [CAL]

Calculer les coefficients multiplicateurs associés aux évolutions suivantes : augmenter de 12 %, diminuer de 20 %, augmenter de 3 %, diminuer de 7 %.

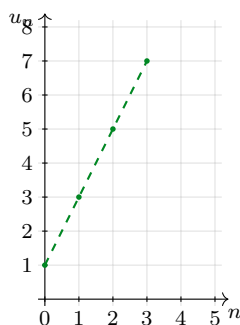
6 ★ [COM]

Compléter.

- Une suite arithmétique est une suite pour laquelle on passe d'un terme au suivant en
- Une suite géométrique est une suite pour laquelle on passe d'un terme au suivant en
- Le nombre constant utilisé s'appelle la

7 ★ [REP]

Observer les points ci-dessous.



Lire u_0, u_1, u_2, u_3 . La suite semble-t-elle arithmétique ? Justifier.

8 ★ [RAI]

Dire si chaque affirmation est vraie ou fausse.

- Si $u_{n+1} = u_n + 5$, alors (u_n) est arithmétique.
- Si $u_{n+1} = 5u_n$, alors (u_n) est arithmétique.
- Si une population augmente de 8 % par an, on peut utiliser une suite géométrique.

B — Applications directes

9 ★ [CAL]

Pour chacune des suites arithmétiques suivantes, calculer les termes demandés et donner l'expression du terme général en fonction de n .

- (u_n) de premier terme $u_0 = 7$ et de raison $r = 3$: calculer u_1, u_2, u_3 , donner l'expression de u_n , puis calculer u_{20} .
- (v_n) de premier terme $v_0 = 12$ et de raison $r = -2,5$: donner l'expression de v_n , puis calculer v_{10} et v_{30} .

10 ★★ [CAL, RAI]

Une suite arithmétique vérifie $u_4 = 11$ et a pour raison $r = 6$.

- Calculer u_5 et u_6 .
- Calculer u_0 .
- Donner l'expression de u_n en fonction de n .

11 ★★ [CAL, RAI]

Une suite arithmétique vérifie $a_3 = 18$ et $a_9 = 42$.

- Déterminer sa raison.
- Donner une expression de a_n en fonction de n .
- Calculer a_{20} .

12 ★★ [RAI]

Pour chaque suite définie sur $\mathbb{N}$, dire si elle est arithmétique. Justifier.

$$u_n = 4n - 1, \quad v_n = n^2 + 2, \quad w_n = \frac{3n + 5}{2}.$$

13 ★ [CAL]

Soit (u_n) la suite géométrique de premier terme $u_0 = 5$ et de raison $q = 2$.

- Calculer u_1, u_2, u_3 .
- Donner l'expression de u_n en fonction de n .
- Calculer u_{12} .

14 ★ [CAL]

Soit (v_n) la suite géométrique de premier terme $v_0 = 80$ et de raison $q = 0,75$. Donner l'expression de v_n , puis calculer v_1, v_2 et v_5 .

15 ★★ [CAL, RAI]

Une suite géométrique vérifie $u_2 = 27$ et a pour raison $q = 3$.

1. Calculer u_3 et u_4 .
2. Calculer u_0 .
3. Donner l'expression de u_n en fonction de n .

16 ** [CAL, RAI]

Une suite géométrique à termes strictement positifs vérifie $v_1 = 6$ et $v_4 = 48$.

1. Déterminer sa raison.
2. Donner une expression de v_n en fonction de n .
3. Calculer v_8 .

17 ** [RAI]

Pour chaque suite définie sur $\mathbb{N}$, dire si elle est géométrique. Justifier.

$$u_n = 3 \times 2^n, \quad v_n = 2n + 1, \quad w_n = -5 \times 0,4^n.$$

18 ** [REP, CAL]

On donne les premiers termes de quatre suites.

	terme 0	terme 1	terme 2	terme 3
A	4	9	14	19
B	4	8	16	32
C	60	54	48,6	43,74
D	5	9	15	23

Classer les suites en arithmétique, géométrique ou ni l'une ni l'autre. Donner la raison lorsque c'est possible.

19 ** [MOD, CAL]

Un abonnement coûte 25 euros, puis chaque séance coûte 8 euros. On note u_n le coût total pour n séances.

1. Donner u_0 , puis exprimer u_n en fonction de n .
2. La suite est-elle arithmétique ou géométrique ?
3. Calculer le prix pour 14 séances.

20 ** [MOD, CAL]

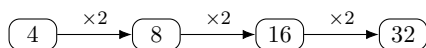
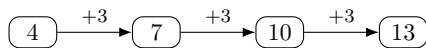
Une quantité de médicament diminue de 18 % chaque heure. On note u_n la quantité restante après n heures, avec $u_0 = 200$ mg.

1. Donner la raison de la suite.
2. Exprimer u_n en fonction de n .
3. Calculer la quantité restante après 6 heures.

C — Approfondissement et changements de registre

21 ** [REP, RAI]

Les deux schémas suivants représentent deux modes d'évolution.



Pour chaque ligne, donner la nature de la suite, sa raison et une formule explicite.

22 ** [RAI, COM]

Un élève affirme : « La suite $u_n = 5n + 2$ est géométrique car on multiplie n par 5. »

1. Calculer u_0, u_1, u_2 .
2. Expliquer l'erreur.
3. Donner la nature correcte de la suite.

23 ** [RAI, COM]

Un élève affirme : « Une augmentation de 10 % tous les ans revient à ajouter 10 chaque année. » Corriger cette phrase en distinguant une évolution absolue et une évolution relative.

24 ** [RAI]

Soit (u_n) définie par $u_n = (n + 2)^2 - n^2$.

1. Simplifier l'expression de u_n .
2. Montrer que (u_n) est arithmétique.
3. Donner sa raison.

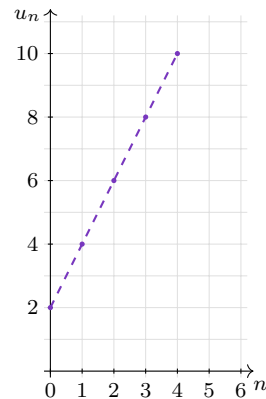
25 ** [RAI]

Soit (v_n) définie par $v_n = 7 \times 3^{n-1}$, pour $n \geq 1$.

1. Calculer v_1, v_2, v_3 .
2. Montrer que (v_n) est géométrique.
3. Donner sa raison et son premier terme.

26 ** [REP, CAL]

On donne la représentation graphique des premiers termes d'une suite.



1. Lire les cinq premiers termes visibles.
2. Proposer une formule explicite.
3. La suite est-elle arithmétique ou géométrique ?

27 ** [REP, CAL]

Compléter le tableau suivant pour comparer les deux modèles.

n	0	1	2	3	4
$u_n = 10 + 5n$					
$v_n = 10 \times 1,5^n$					

À partir de quel rang v_n dépasse-t-il u_n dans ce tableau ?

28 ** [CH, RAI]

Deux suites vérifient :

$$u_0 = 6, \quad u_{n+1} = u_n + 4 \quad \text{et} \quad v_0 = 6, \quad v_{n+1} = 4v_n.$$

1. Donner une formule explicite pour chaque suite.
2. Comparer u_4 et v_4 .
3. Expliquer pourquoi les deux suites ont pourtant le même premier terme et la même « valeur 4 » dans leur définition.

29 ** [RAI, COM]

Pour chacune des situations, choisir un modèle arithmétique ou géométrique et justifier.

1. Un réservoir perd 3 litres par minute.
2. Une population augmente de 2 % par an.
3. Une plante grandit de 4 cm chaque semaine.
4. Une valeur est divisée par 2 à chaque étape.

30 *** [RAI]

Soit (u_n) définie par $u_0 = 50$ et $u_{n+1} = 0,8u_n + 6$.

1. Calculer u_1, u_2, u_3 .
2. Cette suite est-elle arithmétique ? géométrique ? Justifier.
3. Pourquoi ce type de suite peut-il tout de même modéliser une situation réelle ?

D — Problèmes et synthèse

31 *** [MOD, CAL]

Une salle de sport propose deux formules pour une année.

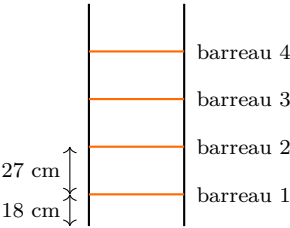
Formule A	120 € puis 8 € par séance
Formule B	30 € puis le prix total est multiplié par 1,12 à chaque niveau d'option

On note A_n le coût de la formule A pour n séances et B_n le coût de la formule B après n niveaux d'option.

- Donner une formule explicite pour A_n .
- Donner une formule explicite pour B_n .
- Calculer A_{10} et B_{10} .
- Expliquer pourquoi les deux modèles ne décrivent pas le même type d'évolution.

32 ***[MOD, REP]

Une échelle possède des barreaux régulièrement espacés. Le premier barreau est à 18 cm du sol, puis chaque barreau est 27 cm au-dessus du précédent.



On note u_n la hauteur du n -ième barreau, avec $n \geq 1$.

- Donner u_1, u_2, u_3 .
- Justifier que la suite est arithmétique et donner sa raison.
- Donner une expression de u_n en fonction de n .
- À quelle hauteur se trouve le 12-ième barreau ?

33 ***[MOD, CAL]

Une vidéo est partagée sur un réseau social. Le premier jour, elle est vue 400 fois. Chaque jour, le nombre de vues du jour est multiplié par 1,6. On note u_n le nombre de vues le jour n , avec $u_0 = 400$.

- Justifier que (u_n) est géométrique.

- Exprimer u_n en fonction de n .
- Estimer le nombre de vues le jour 7.
- Pourquoi ce modèle peut-il devenir irréaliste à long terme ?

34 ***[CH, MOD, RAI]

On observe l'évolution d'une grandeur.

Rang n	0	1	2	3
Valeur observée	120	132	145,2	159,72

- Le modèle semble-t-il arithmétique ou géométrique ?
- Déterminer la raison.
- Proposer une formule explicite.
- Prévoir la valeur au rang 8.

35 ***[CH, MOD, RAI]

Un village possède 8 000 habitants en 2026. Deux modèles sont proposés pour les années suivantes.

Modèle A : $u_n = 8000 + 240n$ Modèle B : $v_n = 8000 \times 1,03^n$

- Pour chaque modèle, préciser s'il est arithmétique ou géométrique.
- Interpréter concrètement le nombre 240 dans le modèle A.
- Interpréter concrètement le nombre 1,03 dans le modèle B.
- Calculer les prévisions des deux modèles pour 2036.
- Rédiger une phrase comparant les deux prévisions.

36 ***[COM]

Bilan de méthode. Rédiger une fiche de quatre lignes maximum expliquant comment reconnaître :

suite arithmétique et suite géométrique.

Faire apparaître les mots : *différence, quotient, raison, modèle*.